

Álgebra

Definición 1 (Álgebra). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad, $(A, \vec{+}, \vec{\cdot}, *)$ es un álgebra sobre R o R -álgebra $\iff$ satisface lo siguiente:

- (I) $(A, \vec{+}, \vec{\cdot})$ es un R -módulo.
- (II) $(A, \vec{+}, *)$ es un anillo conmutativo con unidad.
- (III) Compatibilidad escalar-producto: $\forall r \in R, a, b \in A : r \vec{\cdot} (a * b) = (r \vec{\cdot} a) * b = a * (r \vec{\cdot} b)$.

Referenciado en

- Ralgebra finitamente generada
- Isomorfismo de R -álgebras
- Lema de normalización de Noether
- Morfismo de R -álgebras